Algoritmos y diagramas de flujo

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir algoritmo y reconocer sus características
- Conocer los símbolos de los diagramas de flujo
- Representar algoritmos con estructuras secuenciales, condicionales y repetitivas
- Escribir algoritmos en pseudocódigo y seguirlos con una traza

Para pensar

¿Cómo le explicarías a alguien que nunca ha visto un cajero automático los pasos exactos para sacar dinero, incluyendo qué hacer si se equivoca de PIN?

Explicación

¿Qué es un algoritmo?

Un **algoritmo** es un conjunto finito y ordenado de instrucciones precisas que resuelve un problema. La palabra viene del matemático persa **al-Juarismi** (siglo IX), que escribió métodos paso a paso para hacer cálculos.

Todo algoritmo tiene tres partes:

- **Entrada**: los datos que recibe (por ejemplo, dos números).
- **Proceso**: las operaciones que realiza (sumarlos).
- **Salida**: el resultado que devuelve (mostrar la suma).

Un mismo problema puede resolverse con algoritmos distintos; uno es **mejor** si da el resultado correcto con menos pasos o menos recursos.

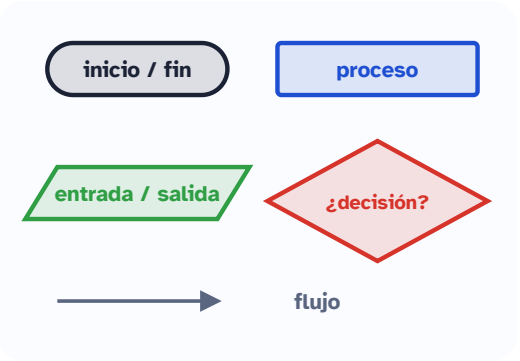
undefined

Símbolos del diagrama de flujo

Un **diagrama de flujo** representa gráficamente un algoritmo. Usa símbolos normalizados unidos por **flechas** que indican el orden:

Símbolo	Forma	Significado
Inicio / fin	óvalo	dónde empieza y termina
Proceso	rectángulo	una acción o cálculo: `suma ← a + b`
Entrada / salida	paralelogramo	leer datos o mostrar resultados
Decisión	rombo	una pregunta con respuesta sí / no
Flecha	línea con punta	sentido del flujo

Reglas: un solo inicio, al menos un fin, las flechas no se cruzan y cada rombo tiene dos salidas.



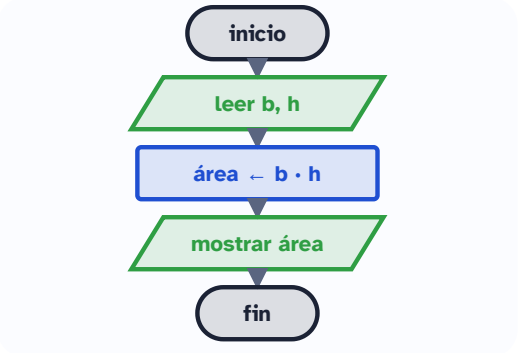
Estructura secuencial

La estructura más sencilla es la **secuencia**: las instrucciones se ejecutan una detrás de otra, siempre en el mismo orden.

Ejemplo: calcular el área de un rectángulo.

1. Inicio.
2. Leer la base `b` y la altura `h`.
3. Calcular `área ← b · h`.
4. Mostrar `área`.
5. Fin.

La flecha ← significa «guarda el resultado en». Si `b = 5` y `h = 3`, el programa muestra 15.



Estructura condicional

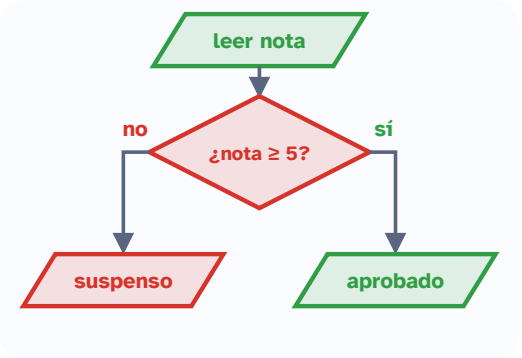
Muchas veces el algoritmo debe **decidir**. La estructura **condicional** (o selectiva) evalúa una condición y sigue un camino u otro:

- **Si… entonces**: si se cumple la condición, hace algo; si no, sigue.
- **Si… entonces… si no**: dos caminos alternativos.

Ejemplo: decidir si un alumno aprueba.

```
leer nota
si nota ≥ 5 entonces
    mostrar "aprobado"
si no
    mostrar "suspenso"
fin si
```

Las condiciones usan operadores de comparación: =, ≠, <, >, ≤, ≥, y se pueden combinar con **y**, **o**, **no**.

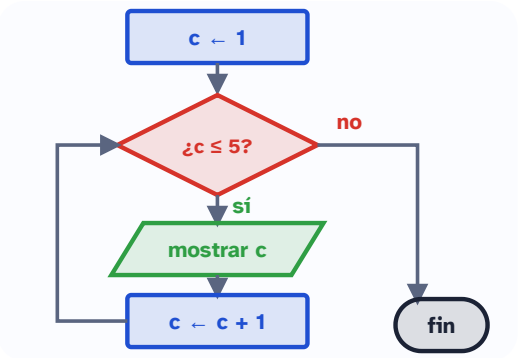


Estructura repetitiva (bucles)

Un **bucle** repite un grupo de instrucciones. Hay dos tipos básicos:

- **Repetir N veces** (bucle *para*): se sabe de antemano cuántas veces. «Repite 10 veces: salta».
- **Mientras** se cumpla una condición: se repite hasta que deja de cumplirse. «Mientras no llegues a la puerta: da un paso».

En el diagrama de flujo, el bucle se ve como una flecha que vuelve hacia atrás hasta un rombo. ¡Cuidado con los **bucles infinitos**! Si la condición nunca cambia, el programa no termina y deja de ser un algoritmo.



Pseudocódigo

El **pseudocódigo** describe un algoritmo con palabras del lenguaje natural, pero con la estructura de un programa. Es un paso intermedio entre la idea y el código real: no depende de ningún lenguaje concreto.

```
inicio
  suma ← 0
  para i desde 1 hasta 10
      suma ← suma + i
  fin para
  mostrar suma
fin
```

Este algoritmo suma los números del 1 al 10 y muestra 55. Las palabras clave (**si**, **mientras**, **para**, **leer**, **mostrar**) y la **sangría** ayudan a ver qué instrucciones están dentro de cada estructura.

undefined

La traza: comprobar un algoritmo

Hacer una **traza** es seguir el algoritmo a mano, paso a paso, anotando el valor de cada variable. Es la mejor forma de comprobar si funciona y de encontrar errores antes de programarlo.

Paso	c	¿c ≤ 3?	Se muestra
1	1	sí	1
2	2	sí	2
3	3	sí	3

Paso	c	¿c ≤ 3?	Se muestra
4	4	no	fin

La tabla es la traza del bucle «mientras c ≤ 3: mostrar c; c ← c + 1», empezando con `c = 1`. Si olvidáramos `c ← c + 1`, la traza mostraría 1, 1, 1… sin fin: un bucle infinito.

undefined

Algoritmos famosos

Algunos algoritmos cambiaron el mundo:

- **Búsqueda binaria**: para encontrar una palabra en un diccionario, abres por la mitad y descartas la mitad que no sirve. Con 1.000 palabras bastan unos 10 pasos.
- **Algoritmos de ordenación**: ordenan listas (de menor a mayor, alfabéticamente). Los hay lentos y rápidos.
- **Ruta más corta** (Dijkstra): lo usan los navegadores GPS.
- **PageRank**: ordenó los resultados del primer buscador de Google.

Hoy los algoritmos deciden qué vídeos ves o qué anuncios aparecen. Entenderlos ayuda a usarlos de forma crítica.

undefined

Herramientas para diseñar algoritmos

Puedes dibujar diagramas de flujo a mano o con programas gratuitos como **draw.io** (diagrams.net). Otras herramientas permiten además **ejecutarlos**:

- **PSeInt**: escribe pseudocódigo en español, lo ejecuta y genera el diagrama de flujo automáticamente.
- **Flowgorithm**: construyes el diagrama y lo ejecuta paso a paso.
- **Scratch**: los bloques encajables son, en el fondo, un pseudocódigo visual.

El orden de trabajo recomendado es: entender el problema → diseñar el algoritmo → hacer una traza → programarlo → probarlo.

undefined

Las tres estructuras de control

Secuencia	una instrucción detrás de otra
Condicional	si… entonces… si no (rombo con sí / no)
Repetitiva	repetir N veces · mientras se cumpla
Pseudocódigo	palabras + estructura de programa
Traza	seguir a mano el valor de cada variable

Ejercicios

1. **Indica la entrada, el proceso y la salida de un algoritmo que calcula el perímetro de un cuadrado.**

2. **Dibuja el diagrama de flujo que lee dos números y muestra el mayor.**

3. **Escribe en pseudocódigo un algoritmo que diga si un número es par.**

4. **¿Cuántas veces se ejecuta el interior de «para i desde 3 hasta 8»?**

5. **¿Qué muestra: a ← 2; b ← a + 3; a ← b · 2; mostrar a?**

6. **Haz la traza de: s ← 0; para i de 1 a 5: s ← s + 2; mostrar s.**

7. **Corrige el bucle infinito: c ← 1; mientras c < 5: mostrar c.**

8. **¿Cuántos pasos necesita como máximo la búsqueda binaria en una lista ordenada de 16 elementos?**

9. **Diseña el algoritmo del cajero automático con un máximo de 3 intentos de PIN.**

10. **Escribe el algoritmo de un juego en el que el ordenador piensa un número del 1 al 10 y el jugador lo adivina con pistas «mayor» o «menor».**

Practica

1. **En un diagrama de flujo, el rombo representa...**

   A) un proceso
   B) una decisión
   C) el inicio

2. **El paralelogramo se usa para...**

   A) decisiones
   B) el fin
   C) entrada o salida de datos

3. **El rectángulo representa...**

   A) un proceso o cálculo
   B) una pregunta
   C) el inicio

4. **Inicio y fin se dibujan con un...**

   A) rombo
   B) triángulo
   C) óvalo

5. **Las tres partes de un algoritmo son...**

   A) inicio, rombo y fin
   B) entrada, proceso y salida
   C) datos, ordenador y pantalla

6. **La estructura que ejecuta instrucciones una tras otra es la...**

   A) secuencial
   B) condicional
   C) repetitiva

7. **«Mientras no llegues a la puerta, da un paso» es un...**

   A) condicional simple
   B) bucle
   C) dato de salida

8. **Un bucle cuya condición nunca cambia provoca...**

   A) un error de sintaxis

B) una salida doble

C) un bucle infinito

9. **Seguir a mano un algoritmo anotando las variables es hacer una…**

A) traza

B) compilación

C) abstracción

10. **La palabra algoritmo procede del nombre de…**

A) Arquímedes

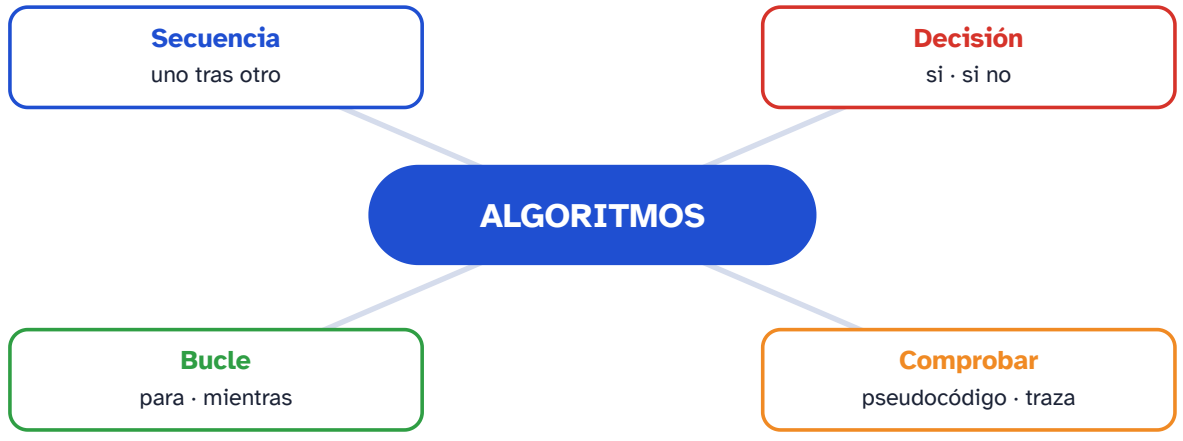
B) al-Juarismi

C) Ada Lovelace

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un algoritmo y qué partes tiene; Los símbolos del diagrama de flujo; Las tres estructuras de control con un ejemplo; Cómo se hace una traza y para qué sirve.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Algoritmo

Instrucciones finitas, ordenadas y precisas que resuelven un problema.

Diagrama de flujo

Representación gráfica de un algoritmo con símbolos y flechas.

Rombo

Símbolo de decisión, con salidas sí y no.

Paralelogramo

Símbolo de entrada o salida de datos.

Condicional

Estructura que elige un camino según una condición.

Bucle

Estructura que repite instrucciones.

Pseudocódigo

Algoritmo escrito con palabras y estructura de programa.

Traza

Seguimiento a mano de los valores de las variables.

Soluciones

1. **B)** Pregunta con sí / no.
2. **C)** Leer o mostrar.
3. **A)** Acción.
4. **C)** Terminal.
5. **B)** Recibe, calcula, devuelve.
6. **A)** La más sencilla.
7. **B)** Se repite.
8. **C)** El programa no termina.
9. **A)** Para comprobarlo.
10. **B)** Matemático persa del siglo IX.

Soluciones de los ejercicios

1. Entrada: lado. Proceso: perímetro ← 4 · lado. Salida: mostrar perímetro.
2. Inicio → leer a, b → ¿a > b? → sí: mostrar a; no: mostrar b → fin.
3. leer n; si n mod 2 = 0 entonces mostrar «par» si no mostrar «impar».
4. 6 veces (3, 4, 5, 6, 7 y 8).
5. b = 5, a = 10 → muestra 10.
6. s pasa por 2, 4, 6, 8, 10 → muestra 10.
7. Falta c ← c + 1 dentro del bucle.
8. 4 pasos, porque 16 → 8 → 4 → 2 → 1.
9. intentos ← 0; repetir: leer PIN; intentos ← intentos + 1; hasta PIN correcto o intentos = 3; si correcto, continuar; si no, retener tarjeta.
10. Respuesta abierta; debe incluir un bucle mientras no acierte y una decisión que compare el intento con el número secreto.